Operads no simétricos, álgebras asociativas, y la fórmula de inversión de Lagrange

Vladimir Dotsenko
CINVESTAV y Trinity College Dublín

XLIX Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana,
Aguascalientes, 27 de Octubre 2016

Operads no simétricos

Para operaciones multilineales, tenemos las siguientes estructuras:

Composiciones parciales: para $\alpha(x_1, \ldots, x_n)$, $\beta(x_1, \ldots, x_m)$ y $1 \leq i \leq n$, la composición parcial $\alpha \circ_i \beta$ está dada por:

$$\alpha \circ_i \beta(x_1, \ldots, x_{m+n-1}) = \alpha(x_1, \ldots, x_{i-1}, \beta(x_i, \ldots, x_{i+m-1}), \ldots, x_{m+n-1}).$$

Una acción del grupo simétrico: para $\alpha(x_1, \ldots, x_n)$ y $\sigma \in S_n$, la acción a la derecha está dada por:

$$\alpha.\sigma(x_1, \ldots, x_n) = \alpha(x_{\sigma(1)}, \ldots, x_{\sigma(n)}).$$

Algunos operads son equivalentes a operads *no simétricos*: si las operaciones estructurales no tienen simetrías y sus propiedades tampoco no tienen simetrías, sólo podemos considerar las operaciones donde los argumentos están en el mismo orden natural $x_1, \ldots, x_n$.

Operads no simétricos

Un operad no simétrico es una colección de espacios vectoriales $\mathcal{P}(n)$, $n \geq 1$ con composiciones parciales

$$\circ_i \colon \mathcal{P}(n) \otimes \mathcal{P}(m) \to \mathcal{P}(m+n-1) \quad (1 \leq i \leq n).$$

cumplen los siguientes axiomas (*paralela* y *secuencial*):

$$(f_1 \circ_j f_2) \circ_i f_3 = (f_1 \circ_i f_3) \circ_{j+n_3-1} f_2,$$
$$f_1 \circ_i (f_2 \circ_k f_3) = (f_1 \circ_i f_2) \circ_{k+i-1} f_3,$$

para todo $f_1 \in \mathcal{P}(n_1)$, $f_2 \in \mathcal{P}(n_2)$, $f_3 \in \mathcal{P}(n_3)$ y $1 \leq i < j \leq n_1$, $1 \leq k \leq n_2$. (Y una identidad $1 \in \mathcal{P}(1)$ con algunos axiomas.)
Si nos olvidamos de las composiciones $\circ_i$ para $i > 1$, una colección $\{\mathcal{P}(n)\}$ es un álgebra graduada asociativa:

$$f_1 \circ_1 (f_2 \circ_1 f_3) = (f_1 \circ_1 f_2) \circ_1 f_3,$$

donde el grado de $\mathcal{P}(n)$ es $n-1$.
(De hecho, $n-1+m-1 = (m+n-1)-1$.)

Una adjunción álgebra-operad

Motivado por la diferencia grado/aridad mencionada anteriormente, para una colección $\mathcal{A}$ utilizamos los siguientes objetos $\mathcal{A}^+$ y $\mathcal{A}^-$:

$$\mathcal{A}^+(n) = \begin{cases} 0, & n = 0, \\ \mathcal{A}(n-1), & n \geq 1, \end{cases} \qquad \mathcal{A}^-(n) = \mathcal{A}(n+1), \ \ n \geq 0.$$

Tenemos el funtor

$$\mathrm{A}\colon \text{ dg-op} \to \text{wdg-alg}$$

donde $\mathrm{A}(\mathcal{P}) = \mathcal{P}^-$, y la multiplicación

$$\mathrm{A}(\mathcal{P})(k) \otimes \mathrm{A}(\mathcal{P})(l) = \mathcal{P}(k+1) \otimes \mathcal{P}(l+1) \to \mathcal{P}(k+l+1) = \mathrm{A}(\mathcal{P})(k+l),$$

es una composición parcial $\circ_1$.

Una adjunción álgebra-operad

A partir de ahora, utilizamos los álgebras y operads conectados, que se aumentan automáticamente.

El *operad max-envolvente* $\mathcal{U}_{\max}(\mathcal{A})$ es el cociente del operad libre $\mathcal{T}(\overline{\mathcal{A}}^{+})$ por el ideal generado por todos los elementos de la forma

$$a_1 \circ_1 a_2 - a_1 \cdot a_2 \ .$$

El *operad mín-envolvente* $\mathcal{U}_{\min}(\mathcal{A})$ es el cociente del operad libre $\mathcal{T}(\overline{\mathcal{A}}^{+})$ por el ideal generado por todos los elementos de la forma

$$a_1 \circ_1 a_2 - a_1 \cdot a_2, \qquad a_1 \circ_i a_2 \quad (i \geq 2) \ .$$

Una adjunción álgebra-operad

Resulta que estos funtores satisfacen algunas propiedades agradables. En primer lugar, se cumple lo siguiente:

- El funtor $\mathcal{U}_{\mathsf{min}}\colon$ wdg-alg $\to$ dg-op es un inverso por el derecho del funtor $\mathsf{A}\colon$ dg-op $\to$ wdg-alg.
- Los funtores
$$\mathcal{U}_{\mathsf{max}}\colon \text{ wdg-alg} \rightleftharpoons \text{dg-op}\colon \mathsf{A}$$
son adjuntos, donde $\mathcal{U}_{\mathsf{max}}$ es adjunto izquierdo de A. Esta adjunción es una adjunción de Quillen para las estructuras de categoría modelo estándar.

Operads envolventes y la dualidad bar/cobar

Además los funtores que hemos definido son intercambiados por la dualidad bar/cobar:

Teorema. Sea $\mathcal{A}$ un álgebra asociativa graduada. Existen cuasi-isomorfismos de no cooperads no simétricos diferenciales graduados

$$\mathsf{B}(\mathcal{U}_{\mathsf{max}}(\mathcal{A})) \simeq \mathcal{U}^c_{\mathsf{min}}(\mathsf{B}(\mathcal{A})),$$
$$\mathsf{B}(\mathcal{U}_{\mathsf{min}}(\mathcal{A})) \simeq \mathcal{U}^c_{\mathsf{max}}(\mathsf{B}(\mathcal{A})).$$

Aquí $\mathcal{U}^c$ es una construcción similar para cooperads.

La dualidad de Koszul para álgebras

La dualidad de Koszul "clásica" (Beilinson, Bernstein, I. Gelfand, S. Gelfand) dice que si un álgebra asociativa graduada A es Koszul, entonces existe una equivalencia de categorías derivadas de los complejos de A-módulos y de $A^{¡}$-comódulos.

Aquí A is un álgebra cuadrática, $A^{¡}$ es la coálgebra dual cuadrática $\mathrm{Tor}_{\bullet}^{A}(k,k)$, y "es Koszul" significa que una homología de la construcción bar $\mathrm{B}(A)$ se concentra en la diagonal (donde el grado es igual al grado homológico).

La dualidad de Koszul para operads

La dualidad de Koszul para operads (Ginzburg–Kapranov, Getzler–Jones): remplacemos la categoría abeliana de módulos por una categoría no abeliana de los álgebras de algún tipo (asociativas, de Lie, ...). ¿Qué puede decirse entonces?

Si trabajamos con $\mathcal{P}$-álgebras, y el operad $\mathcal{P}$ es Koszul, entonces existe una equivalencia de categorías homotópicas de $\mathcal{P}$-álgebras diferenciales graduadas y $\mathcal{P}^{¡}$-coálgebras diferenciales graduadas. Aquí $\mathcal{P}$ es un operad cuadrático, $\mathcal{P}^{¡}$ es un cooperad dual cuadrático, y "es Koszul" significa que una homología de la construcción bar $\mathrm{B}(\mathcal{P})$ se concentra en la diagonal (donde el grado es igual al grado homológico).

Operads envolventes y la dualidad de Koszul

La inspección de los complejos bar, se concluye con la siguiente consecuencia de la dualidad Koszul:

Teorema. Supongamos que el álgebra asociativa graduada $\mathcal{A}$ es cuadrática.

(I) Ambos operads no simétricos $\mathcal{U}_{\mathsf{min}}(\mathcal{A})$ y $\mathcal{U}_{\mathsf{max}}(\mathcal{A})$ son cuadráticos también.

(II) Tenemos las siguientes ecuaciones para los cooperads cuadráticos duales de $\mathcal{U}_{\mathsf{min}}(\mathcal{A})$ y $\mathcal{U}_{\mathsf{max}}(\mathcal{A})$:

$$(\mathcal{U}_{\mathsf{min}}(\mathcal{A}))^{\mathsf{i}} = \mathcal{U}^{c}_{\mathsf{max}}(\mathcal{A}^{\mathsf{i}}),$$
$$(\mathcal{U}_{\mathsf{max}}(\mathcal{A}))^{\mathsf{i}} = \mathcal{U}^{c}_{\mathsf{min}}(\mathcal{A}^{\mathsf{i}}).$$

(III) Los operads no simétricos $\mathcal{U}_{\mathsf{min}}(\mathcal{A})$ y $\mathcal{U}_{\mathsf{max}}(\mathcal{A})$ son Koszul si y solo si el álgebra $\mathcal{A}$ es Koszul.

Las pruebas para la propiedad Koszul

Hay dos métodos generales estándar en la dualidad de Koszul para álgebras y para operads:

Para demostrar que un álgebra/operad no es Koszul, hay una "prueba numérica " (J. Backelin para álgebras y Ginzburg–Kapranov para operads).

Para demostrar que un álgebra/operad es Koszul, hay una prueba de las bases de PBW/Gröbner (Priddy/Ufnarovski para álgebras y Hoffbeck/D.–Khoroshkin para operads).

Para álgebras, ninguna de estas pruebas es un criterio determinante (contraejemplos se construyeron por Berger, Piontkovski, Positselski . . .).

Las operads envolventes nos permitirán convertir contraejemplos para álgebras en contraejemplos para operads.

Aplicaciones de operads envolventes

Teorema. Existe un operad cuadrático Koszul $\mathcal{P}_1$ y un operad cuadrático no Koszul $\mathcal{P}_2$ para cual

$$g_{\mathcal{P}_1}(t) = g_{\mathcal{P}_2}(t) \quad \text{y} \quad g_{\mathcal{P}_1^{\mathrm{i}}}(t) = g_{\mathcal{P}_2^{\mathrm{i}}}(t).$$

(En consecuencia, la prueba de Ginzburg–Kapranov no es determinante.)

Teorema. Existe un operad cuadrático Koszul $\mathcal{P}$ presentado como un cociente $\mathcal{T}(\mathcal{X})/(\mathcal{R})$ para los que no hay opción de un orden monomial del operad libre $\mathcal{T}(\mathcal{X})$ con una base de Gröbner cuadrática de las relaciones del operad $\mathcal{P}$.

(En consecuencia, la prueba de las bases Gröbner no es determinante.)

Aplicaciones de operads envolventes

Fórmula de inversión de Lagrange. Sea $f(t)$ una serie de potencias sin un término constante y con un coeficiente no cero de t. Entonces $f(t)$ tiene un inverso de la composición, y

$$[t^n]\, f(t)^{\langle -1 \rangle} = \frac{1}{n} \left[u^{n-1}\right] \left(\frac{u}{f(u)}\right)^n .$$

El resultado principal: para cada álgebra graduada $\mathcal{B}$, se cumple lo siguiente:

$$[t^n]\, g_{\mathcal{U}_{\mathsf{max}}(\mathcal{B})}(t) = \frac{1}{n} \left[u^{n-1}\right] g_{\mathcal{B}^{\otimes n}}(u)$$

Aplicaciones de operads envolventes

¿Cómo demostrar

$$[t^n]\, g_{\mathcal{U}_{\max}(\mathcal{B})}(t) = \frac{1}{n}\left[u^{n-1}\right] g_{\mathcal{B}^{\otimes n}}(u)?$$

Utilizar bases de Gröbner para operads y así encontrar una buena base de $\mathcal{U}_{\max}(\mathcal{B})$: árboles donde no se permiten sustituciones en la primera posición.

La conversión de los árboles en palabras: si la hoja numero i de α es la entrada más a la izquierda de su padre, y la etiqueta del padre es un elemento $b \in \mathcal{B}$, definimos $v_i = b$, si no definimos $v_i = 1$. Para todos $i = 1, \ldots, n-1$ tenemos $|v_1| + \cdots + |v_i| \geq i$, y $|v_1| + \cdots + |v_n| = n - 1$.

Por la Lema de Raney, para cada palabra con $|v_1| + \cdots + |v_n| = n - 1$ existe un único desplazamiento cíclico en el cual se encuentran las condiciones anteriores.

Aplicaciones de operads envolventes

Finalmente, al aplicar la fórmula se obtiene a $\mathcal{B} = \mathrm{B}(\mathcal{A})$:

$$[t^n]\, g_{\mathcal{U}_{\max}(\mathrm{B}(\mathcal{A}))}(t) = \frac{1}{n}\left[u^{n-1}\right] g_{\mathrm{B}(\mathcal{A})^{\otimes n}}(u) = \frac{1}{n}\left[u^{n-1}\right] \left(g_{\mathrm{B}(\mathcal{A})}(u)\right)^n.$$

Recordamos que

$$g_{\mathcal{U}_{\max}(\mathrm{B}(\mathcal{A}))}(t) = g_{\mathrm{B}(\mathcal{U}_{\min}(\mathcal{A}))}(t) = g_{\mathcal{U}_{\min}(\mathcal{A})}(t)^{\langle -1\rangle},$$
$$g_{\mathrm{B}(\mathcal{A})}(u) = g_{\mathcal{A}}(u)^{-1} = \frac{u}{g_{\mathcal{U}_{\min}(\mathcal{A})}(u)},$$

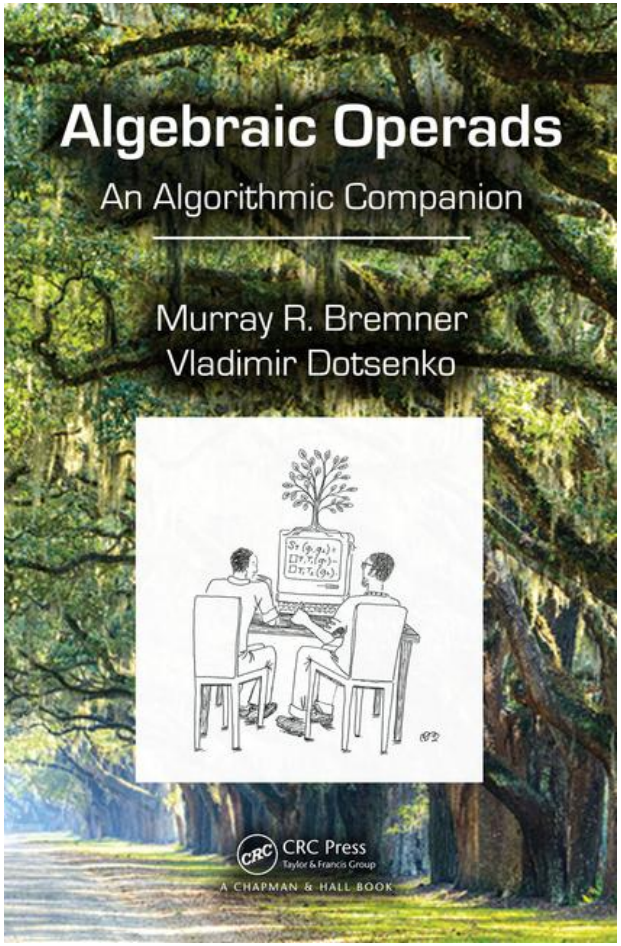
y en consecuencia

$$[t^n]\, f(t)^{\langle -1\rangle} = \frac{1}{n}\left[u^{n-1}\right] \left(\frac{u}{f(u)}\right)^n.$$

para series de potencias $f(u) = g_{\mathcal{U}_{\min}(\mathcal{A})}(u)$. Eso es suficiente para concluir la demostración.

¡Muchas gracias!

Una introducción fácil de usar para operads:



Murray Bremner and Vladimir Dotsenko, *Algebraic operads: an algorithmic companion*, CRC Press, 2016, 365+xviii pp.

¡Muchas gracias!

¿Estás interesado en estudiar en Irlanda?

Contáctame: `vdots@maths.tcd.ie`